

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»**

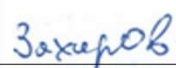
Факультет Информационных технологий
(наименование факультета/ института)

Направление подготовки /специальность: 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
(код и наименование направления подготовки /специальности)

Профиль/специализация: Разработка программного обеспечения (Full-stack разработка)
(наименование профиля/специализации)



ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Декан факультета
Информационных технологий
Университета «Синергия»


Захаров А.В.

**ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ**
(вид практики)

Технологическая (проектно-технологическая) практика
(тип практики)

обучающегося группы ОБОз-12409МОРпо
(Шифр и № группы)

Гилязов Тимур Ильшатович.
(Ф.И.О. обучающегося)

Место прохождения практики:
Университет Синергия/

(наименование Профильной организации/ профильного структурного подразделения Образовательной организации)

Срок прохождения практики: с «15» июня 2026 г. по «26» июля 2026 г.

Содержание индивидуального задания на практику:

№ п/п	Виды работ
1.	Инструктаж по соблюдению правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.
2.	Выполнение определенных практических кейсов-задач, необходимых для оценки умений, навыков и (или) опыта деятельности по итогам <u>учебной практики (технологической (проектно-технологической) практики)</u> (вид практики, тип практики)
2.1.	Кейс-задача № 1. Создайте программу для стилистического преобразования чисел: • Напишите программу, которая запрашивает у пользователя последовательно день его рождения, месяц и год; • Напишите функцию, которая определяет какому дню недели соответствует эта дата? • Напишите функцию, которая определяет - високосный это был год, или нет? • Напишите функцию, которая определяет сколько сейчас лет пользователю; • Реализуйте вывод в консоль даты рождения пользователя в формате дд мм гггг, где цифры прорисованы звездочками (*), как на электронном табло. Ответом на задачу будет ссылка на репозиторий GitHub, где хранится Ваша программа.
2.2.	Кейс-задача № 2. Создайте простейший счетчик (counter) с использованием стилизации интерфейса: • С помощью html и css создайте пользовательский интерфейс, состоящий из двух кнопок - “плюс” и “минус” и окошка отображения результата (можно использовать любой формат - h1, div, span... на усмотрение исполнителя). Добавьте стили к приложению: фон - линейный градиент (произвольные цвета), центровку интерактивных элементов относительно окна браузера, чтобы находились посередине, кнопки имели радиальное скругление по 5 пикселей и их фон также был градиентом; • Реализуйте, используя ванильный JS, через слушателей событий, функционал, где при нажатии на кнопку “плюс” значение в окошке “результат” будет увеличиваться на единицу, а при нажатии на кнопку “минус”, уменьшаться на единицу; • Напишите следующий функционал к коду на JS: при положительных значениях в окошке “результат”, фон данного окна должен быть желтым, при отрицательных значениях - зеленым, когда в окошке появляется ноль, фон должен меняться на красный; • Добавьте реализацию такого варианта: при достижении значения 10 в окне результата, кнопка “плюс” становилась неактивной. Аналогично, при достижении значения минус 10, становилась неактивной кнопка “минус”. При этом любые значения, отличные от 10 и минус 10 активировали ту или иную кнопку; • Сделайте ниже кнопок новое окно, в котором, при достижении значений 10 или минус 10 появлялась надпись - “вы достигли экстремального значения”. Ответом на задачу будет ссылка на репозиторий GitHub, где хранится Ваша программа.
2.3.	Кейс-задача № 3. Создайте веб-приложение на фреймворке Django: • Напишите простое веб-приложение, которое позволяет пользователям вводить свои имена и приветствует их на главной странице. Создайте страницу с формой ввода имени и кнопкой "Submit";

№ п/п	Виды работ
	- Создайте модель Django, которая будет представлять собой таблицу базы данных для хранения имен пользователей. Модель должна содержать только одно поле: "name"; - Реализуйте функцию, которая будет принимать введенное имя пользователя из формы, сохранять его в базе данных и затем отображать его на главной странице как персонализированное приветствие; - Обеспечьте обработку возможных ошибок, таких как пустое поле имени при отправке формы; - Добавьте стилизацию к вашему веб-приложению, чтобы сделать его более привлекательным для пользователя. Используйте CSS для оформления элементов интерфейса, например, кнопок и форм ввода. Кроме того, убедитесь, что ваше приложение следует современным требованиям безопасности, таким как защита от атак CSRF (межсайтовой подделки запросов). Ответом на задачу будет ссылка на репозиторий GitHub, где хранится Ваша программа.
2.4.	Кейс-задача № 4. Разработайте интерактивный калькулятор: - Создайте интерфейс, включающий 4 кнопки два инпута и пустое окно для вывода результата; - Стилизируйте интерфейс по своему усмотрению, назовите кнопки по наименованию математических операций “сумма”, “разность”, “произведение”, “деление”; - Реализуйте 4 функции, соответствующие математическим действиям, обозначенных в названиях кнопок; - С помощью обработчиков событий создайте функционал, при котором можно ввести в инпуты два произвольных числа и, нажав на любую из созданных кнопок, получить в окошке “результат” соответствующее значение; - Добавьте вывод в окошко “результат” сообщение об ошибке, если в инпуты введены не цифры. Ответом на задачу будет ссылка на репозиторий GitHub, где хранится Ваша программа.
2.5.	Кейс-задача № 5. Сформировать аналитический обзор проделанной работы в одной из кейс-задач № 1-4 на Ваш выбор, по следующим критериям: - Функциональность: Это основной критерий, который оценивает, насколько хорошо программа выполняет свои задачи. Программа должна корректно обрабатывать все входные данные и выдавать правильные результаты. - Производительность: Этот критерий оценивает скорость работы программы. Быстрая работа программы важна для приложений, где требуется обработка большого объема данных или высокая интерактивность. - Удобство использования (юзабилити): Критерий, который оценивает, насколько легко пользователь может взаимодействовать с программой. Удобный интерфейс и понятные сообщения об ошибках делают программу более привлекательной для пользователей. - Безопасность: Важный критерий, особенно для программ, которые работают с конфиденциальными данными. Безопасная программа должна защищать данные от несанкционированного доступа и предотвращать возможные уязвимости. - Масштабируемость: Критерий, который оценивает, насколько легко программу можно расширить или модифицировать для обработки большего объема данных или добавления новых функций. - Сопровождаемость: Оценивает, насколько легко поддерживать и обновлять программу. Хорошо структурированный код, четкие комментарии и документация упрощают процесс сопровождения.

№ п/п	Виды работ
	• Переносимость: Критерий, который оценивает, насколько легко программу можно перенести на другую платформу или систему без значительных изменений. • Качество кода: Оценка качества кода включает такие аспекты, как читаемость, структурированность, использование стандартных практик и паттернов проектирования, отсутствие ошибок и т.д. • Тестирование: Критерий, который оценивает, насколько хорошо программа была протестирована. Полное тестирование помогает выявить ошибки и улучшить качество программы. Это лишь примерный список параметров, которые могут быть использованы для описания задания. Конкретные параметры могут варьироваться в зависимости от программы. На основе проведенного анализа выше предложите способы решения выявленных проблем в ходе выполнения выбранной Вами кейс-задачи.
3.	Систематизация собранного нормативного и фактического материала.
4.	Оформление отчета о прохождении практики.
5.	Защита отчета по практике.

Обучающий(ая)ся индивидуальное задание получил(а):

Гилязов Тимур Ильшатovich
(Ф.И.О.)



(Подпись)

«15» июня 2026г.¹

¹ В соответствии с календарным учебным графиком указывается дата первого дня практики.